

重症病人氣管插管的血流動力學

The Hemodynamics of Tracheal Intubation in Critically Ill Patients

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-02

J Intensive Care 2026;14:42 — narrative review

原文連結 <https://doi.org/10.1186/s40560-026-00877-4>

為何重要：peri-intubation 高風險

INTUBE 國際研究 — JAMA 2021;325:1164–72

重症病人常已有 hypovolemia、vasoplegia、hypoxemia、acidosis → 放大插管崩潰風險。

Peri-intubation 併發症	發生率
心血管不穩定 (cardiovascular instability)	42.6%
嚴重低血氧 (severe hypoxemia)	9.3%
心跳停止 (cardiac arrest)	3.1%

插管相關低血壓是最常見也最具後果的併發症，與 **ICU 及 28 天死亡率獨立相關**——即使短暫也一樣。

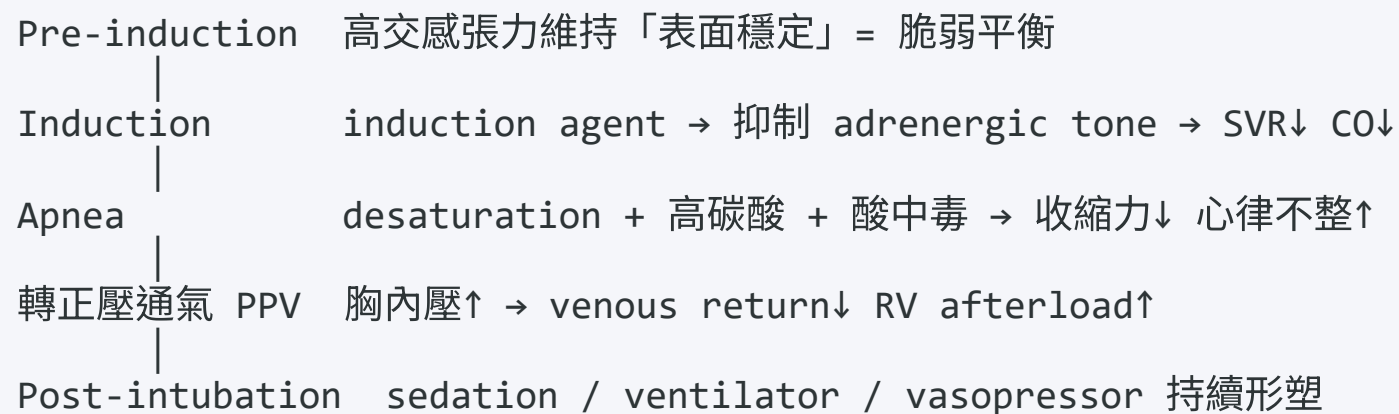
兩種「困難氣道」概念

類型	內涵
Anatomically difficult airway	視野 / 進入氣道本身困難 (解剖層面)
Physiologically difficult airway	潛在心肺脆弱性，插管過程易生理惡化

- 兩者**可重疊並互相影響**
- 成功處理解剖困難 (達成 first-pass success) 有助避免後續生理惡化
- **first-pass failure 與併發症風險增加相關**

本 review 聚焦生理性困難氣道的血流動力學基礎。缺乏 RCT → 需仰賴生理學推理。

血流動力學時間軸 (Fig. 1)



威脅是**累加**而非孤立——把插管視為一段**軌跡**，強調持續預判與主動處置。

Adrenergic Collapse

誘導前的 catecholamine surge = 警訊

INTUBE 洞察 — Am J Respir Crit Care Med 2022;206:449–58

- 休克時內生 catecholamine (epinephrine 、 norepinephrine) 代償維持 CO 與 SVR
- 過量 → 心肌耗氧 ↑ 、 缺血 、 心律不整
- INTUBE：插管前低收縮壓 + 高心跳 獨立預測 peri-intubation 不穩定
- 病人已在代償極限，輕微交感下降即可觸發崩潰

床邊「心跳快、壓力靠壓撐住」不是穩定，是 adrenergic dependence 的警訊。

開刀房 vs. ICU：相反解讀

情境	對交感 surge 態度	理由
開刀房 (OR)	要壓抑 (blunt)：opioids、 β -blocker、加深麻醉	穩定病人的 surge 會引發高血壓、心律不整、缺血
ICU	surge 是維持灌流的最後防線	壓抑 → 移除最後循環支撐 → 崩潰

同一件事，在 OR 是保護、在 ICU 可能是災難。
所有 induction agent 都**普遍壓抑交感**；RSI 時 sympatholysis 常在 **< 1 分鐘**驟然發生 → 必須**預防**而非反應。

Induction agents 對血流動力學 (Table 1)

藥物	CO	SVR	MAP	HR	收縮力	備註
Propofol	↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ /→	↓	心血管不穩定 危險因子
Ketamine	↑	→ / ↑	→ / ↑	↑	↑	增加心肌耗氧
Etomidate	→	→ / ↑	→	→	↓ /→	腎上腺抑制
Midazolam	↓	↓	↓	↓ /→	↓	譫妄風險
Remimazolam	→	↓ /→	↓ /→	→	→	ICU 資料有限

預期不穩定時避免 **propofol**，優先血流動力學耐受性佳的替代藥。

臨床證據：propofol、Casey、Matchett

INTUBE / Matchett ICM 2022 / Casey NEJM
2025;doi:10.1056/NEJMoa2511420

- **INTUBE**：propofol **無論劑量**都增加崩潰風險，且為**唯一可調控**危險因子
- **Matchett 2022 RCT**：ketamine vs. etomidate — 7 天存活 **85.1% vs. 77.3%**；28 天無顯著差 (66.8% vs. 64.1%)
- **Koroki 2024 Bayesian**：ketamine 降死亡率機率 83.2%；**Greer 2025** 則反向
- **Casey 2025 NEJM RCT (n=2365)**：28 天死亡率 **28.1% vs. 29.1% (NS)**；ketamine 組 **cardiovascular collapse 較高 22.1% vs. 17.0%** (RD 5.1% , 95% CI 1.9–8.3)

Hypoxemia、Apnea 與右心

低血氧與 apnea 的心臟後果

- 冠脈血流雖代償增加，嚴重 hypoxemia 仍不足以防缺血
- 肥胖、ARDS、PE、aspiration 者風險更高
- **Apnea $\rightarrow$ $\text{CO}_2 \uparrow$ 、 $\text{pH} \downarrow$**
 - 初期： $\text{CO}_2 / \text{H}^+ \rightarrow$ 血管擴張、冠脈血流 $\uparrow$
 - **$\text{pH} < 7.2$** ：心肌收縮力 $\downarrow$ 、 β -adrenergic 反應 $\downarrow$ 、心律不整 $\uparrow$

apnea 不只是缺氧——更是**酸中毒對心臟的直接打擊**；同時的鎮靜劑再疊加血管擴張與心肌抑制。

右心室衰竭 (RV failure)

被低估的 peri-intubation 不穩定貢獻者。右心特性：

1. **RCA 雙相灌流** (收縮 + 舒張) → RV 對短暫低血氧相對耐受
2. **薄壁** → 易受 pressure overload (肺動脈壓 ↑)
3. **HPV + ARDS 微血栓** → 肺血管阻力 ↑ → 肺高壓

RV 惡化循環：RV afterload ↑ → LV 充填 ↓ → RCA 血流 ↓ → RV 缺血 → 循環崩潰。

Heart–lung interactions：轉正壓通氣

- **自主呼吸**：吸氣負壓助靜脈回流（RV preload ↑）；FRC 時肺血管阻力最低
- **轉 PPV**：正壓 → 靜脈回流壓力梯度 ↓ → 全身低灌流；肺容積 ↑ → 肺血管阻力 ↑ → RV 射出變差
- 衝擊隨**平均氣道壓**上升而加劇，**PEEP** 是主因

PEEP 初始設低 5–6 cmH₂O，穩定後逐步達標。

Awake / flexible bronchoscopy intubation 保留負壓吸氣益處、避開 apnea desaturation（需高技術）。

實務 Care Bundle (Fig. 2)

Care Bundle (1) : 氧合 + 喉鏡

Preoxygenation net-meta Pitre 2025 / VL Prekker NEJM 2023;389:418–29

裝置	角色
NIV	PEEP + 壓力支持 ; 降 RV preload / LV afterload ; 第一線 (尤其 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$)
HFNC	輕度 PEEP、沖死腔 ; apnea 期 apneic oxygenation
面罩	最基本 ; HFNC 優於面罩

- **Videolaryngoscopy 第一線** : 改善 first-pass success、減少食道插管 / 吸入
- first-pass success 在重症至關重要

Care Bundle (2) : 輸液與升壓

PrePARE Lancet Respir Med 2019 / Russell JAMA 2022;328:270–9

- **不建議 routine fluid bolus** (PrePARE 、 Russell 均無支持)
- 分開評估 **fluid responsiveness** (PLR 、 PPV) 與 **fluid tolerance** ; 用 **POCUS** (心 / IVC / B-line) 導引
- **主動預防** 低血壓暴露 > 被動反應
- 誘導前考慮 **arterial line** (AWAKE trial 降低血壓暴露)
- **PREVENTION (NCT05014581) / FLUVA (NCT05318066)** 評估 pre-emptive vasopressor

Care Bundle (3) : 準備與插管後

- **Checklist + 團隊溝通** : 角色分配、應變計畫 ; checklist 應納入病人生理優化策略
- **Induction agent** : 有風險者優先 ketamine / etomidate ; 用 NMBA 時足量鎮靜避免知覺
- **插管後** :
 - 預判 PPV → venous return ↓ 、 LV preload ↓ , 據此調升壓劑 / 輸液
 - PEEP 5–6 cmH₂O 起、穩定後達標
 - 鎮靜審慎滴定 , 避免血管擴張與交感 surge

Knowledge Gaps (Table 2)

1. **預防性升壓劑**降低 peri-intubation 不穩定的效益與安全性
2. 發展並驗證預測誘導後血流動力學軌跡的**評分系統**
3. **右心室功能障礙**的早期辨識與處置指引
4. 涵蓋藥理 + 非藥理策略的 **care bundle** 成效

benzodiazepine 角色未明：合併 midazolam/remimazolam 與 ketamine/etomidate 是否更能降低麻痺期知覺，尚待研究。PREVENTION / FLUVA 結果值得期待。

Take-home messages

1. 床邊「心跳快、壓力撐住」= adrenergic dependence 警訊，非穩定。
2. OR 要 blunt 的交感 surge，在 ICU 是維持灌流的最後防線。
3. 預期不穩定 → 避免 propofol；ketamine 與 etomidate 無一致贏家，個別化。
4. apnea 的酸中毒 ($\text{pH} < 7.2$) 直接打擊心肌與 β 反應；留意 RV failure 惡化循環。
5. 不 routine bolus；主動預防低血壓 (arterial line、pre-emptive vasopressor)；NIV + VL 第一線；PEEP 5–6 起。

參考文獻 (精選)

1. Kotani Y, et al. The hemodynamics of tracheal intubation in critically ill patients: a narrative review. *J Intensive Care*. 2026;14:42.
2. Russotto V, et al. Intubation practices and adverse peri-intubation events (INTUBE). *JAMA*. 2021;325:1164–72.
3. Russotto V, et al. Peri-intubation cardiovascular collapse: INTUBE study. *Am J Respir Crit Care Med*. 2022;206:449–58.
4. Kotani Y, Russotto V. Induction agents for tracheal intubation in critically ill patients. *Crit Care Med*. 2025;53:e173–81.
5. Matchett G, et al. Etomidate versus ketamine for emergency endotracheal intubation: RCT. *Intensive Care Med*. 2022;48:78–91.
6. Koroki T, et al. Ketamine versus etomidate: a Bayesian meta-analysis. *Crit Care*. 2024;28:48.
7. Greer A, et al. Ketamine versus etomidate for RSI: systematic review. *Crit Care Med*. 2025;53:e374–83.
8. Casey JD, et al. Ketamine or etomidate for tracheal intubation of critically ill adults. *N Engl J Med*. 2025.

參考文獻 (續)

9. Karamchandani K, et al. Tracheal intubation with a physiologically difficult airway: international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50:1563–79.
10. Janz DR, et al. Fluid bolus on cardiovascular collapse (PrePARE): RCT. *Lancet Respir Med.* 2019;7:1039–47.
11. Russell DW, et al. Fluid bolus and cardiovascular collapse: RCT. *JAMA.* 2022;328:270–9.
12. Pitre T, et al. Preoxygenation strategies: network meta-analysis. [Lancet Respir Med.](#) 2025.
13. Prekker ME, et al. Video versus direct laryngoscopy in critically ill adults. *N Engl J Med.* 2023;389:418–29.
14. Jozwiak M, Teboul J-L. Heart–lungs interactions. *Ann Intensive Care.* 2024;14:122.
15. Kouz K, et al. Continuous vs. intermittent arterial pressure monitoring (AWAKE). *Br J Anaesth.* 2022;129:478–86.

部分文獻原文僅附卷頁而無 DOI，為避免杜撰 DOI 保留 Vancouver citation；完整 63 篇見原文。

謝謝聆聽

Q & A

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

J Intensive Care 2026;14:42

<https://doi.org/10.1186/s40560-026-00877-4>